



UNIVERSITÀ
POLITECNICA
DELLE MARCHE

Ing. Fernando Negozi

fernando.negozi@eletica.it

www.eletica.it





SHELL

Sistema operativo ↔ Shell .

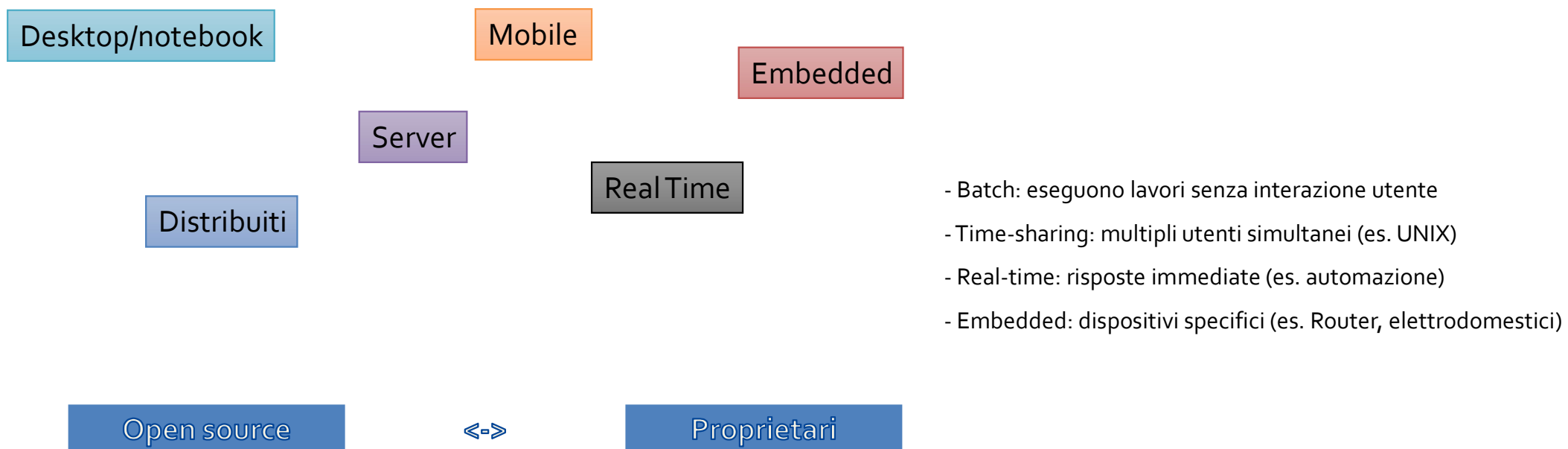
Sistema Operativo (OS - Operating System)

è un software di base che gestisce e controlla l'hardware mettendo a disposizione gli strumenti che permettono ai software ed all'utente di interagire con la macchina e le sue periferiche.

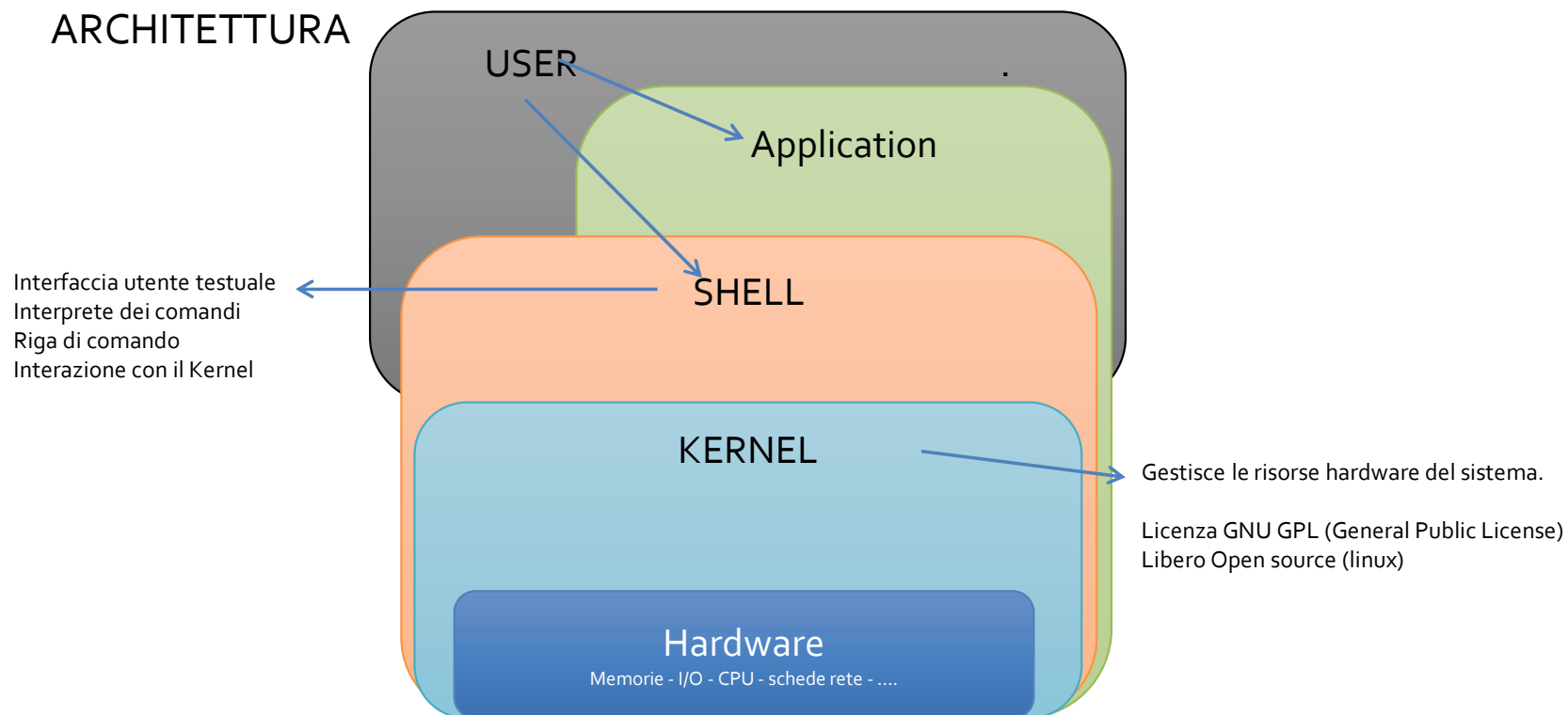
Coordina l'accesso alle risorse del computer.

- Gestisce l'hardware.
- Gestisce i file e le directory (File System).
- Gestisce i processi ed il multitasking.
- Controlla l'esecuzione degli altri programmi
- Gestisce le periferiche.
- Mezzo di interfaccia tra utente ed hardware.

Principali tipologia di OS



ARCHITETTURA





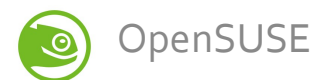
LINUX

Sistema operativo Open source

disponibile gratuitamente può essere utilizzato, modificato e distribuito da chiunque.

- Economico.
- Elevata sicurezza, affidabilità e stabilità.
- Efficiente (poche risorse, modulabile).
- Molte distribuzioni.
- Grande comunità di sviluppatori.
- Personalizzabile
- Multiutente.
- Multiprocessore.
- Molti SW disponibili

Distribuzioni



.....(molte Altre)

KERNEL

cuore del sistema operativo, fornisce le funzioni fondamentali e gestisce le risorse presenti

Principali funzioni:

Comunicare con l'hardware del sistema

Gestire file system e memoria

Permettere accesso alle risorse da parte dei processi

Runlevel

\$ runlevel

Stato del sistema operativo che determina quale insieme di servizi o processi sono in esecuzione in un determinato momento

Runlevel 0: arresto del sistema

Runlevel 1: modalità di ripristino, anche nota come single-user mode o modalità di emergenza

Runlevel 2: modalità multi-utente senza supporto di rete

Runlevel 3: modalità multi-utente con supporto di rete

Runlevel 4: non utilizzato di default, può essere configurato a piacere

Runlevel 5: modalità multi-utente con supporto di rete e interfaccia grafica

Runlevel 6: riavvio del sistema

PUO' ESSERE MODIFICATO MANUALMENTE `"init"` `"systemctrl"`con attenzione (amministratore)

Runlevel Linux	Descrizione Linux	Equivalente in Windows	Descrizione Windows
0	Spegnimento del sistema	Shutdown	Arresto del sistema da menu Start o tramite shutdown
1	Modalità single-user (ripristino/emergenza)	Modalità provvisoria	Avvio minimale, solo componenti essenziali
2	Multiutente, senza rete	<i>(Non esiste direttamente)</i>	Nessun equivalente esatto – può essere simulato
3	Multiutente, con rete	Modalità provvisoria con rete	Safe Mode con supporto di rete
4	Non usato di default, personalizzabile	Configurazione tramite msconfig / servizi personalizzati	Avvio selettivo configurabile manualmente
5	Multiutente, con rete e GUI	Modalità normale	Avvio completo di Windows con interfaccia grafica
6	Riavvio del sistema	Riavvio (Reboot)	Riavvio tramite Start o comando shutdown -r

Le interfacce del sistema operativo permettono l'interazione tra l'utente, le applicazioni e l'hardware.

- CLI (Command Line Interface): shell, terminali
- GUI (Graphical User Interface): finestre, icone, puntatori
- API di sistema: accesso ai servizi del SO da parte delle applicazioni

CLI – Command Line Interface

- Basata su testo
- Richiede digitazione di comandi
- Potente e flessibile
- Esempi: Bash, cmd.exe, PowerShell
- Vantaggi: controllo fine, automazione
- Svantaggi: ripida curva di apprendimento



- GUI - Graphical User Interface
 - Usa elementi grafici: finestre, icone, menu, mouse
 - Intuitiva e user-friendly
 - Esempi: GNOME, KDE, Windows Desktop, macOS Finder
 - Vantaggi: accessibilità
 - Svantaggi: maggior uso di risorsa

Le interfacce moderne includono funzionalità per utenti con disabilità

Esempi: screen reader, contrasto elevato, comandi vocali

Importante per l'inclusività digitale



API - Application Programming Interface

- Interfacce che permettono ai programmi di interagire con il sistema operativo
- Esempi: WinAPI, POSIX
- Consentono lo sviluppo di software indipendente dall'hardware

SHELL

Il nome shell proviene dall'inglese 'guscio' in quanto viene considerata l'involucro del sistema come interfaccia utente

Shell testuali più diffuse

Bash (shell tipica dei sistemi GNU/Linux)

Bourne shell (shell dei primi sistemi Unix)

C shell (shell un tempo popolare su sistemi Unix)

Equivalente shell in ambiente Windows:

`cmd.exe` (shell dei sistemi operativi della famiglia Windows NT)

`command.com` (shell del sistema operativo MS-DOS)

`Windows powershell` (shell avanzata per sistemi Microsoft)

Permette all'utente di interagire con il sistema.

- Mostra l'invito (prompt) all'inserimento dei comandi.
- Mette a disposizione comandi interni
- Manda in esecuzione programmi esterni
- Esegue la sostituzione in base a caratteri jolly e alle variabili di sistema
- Gestisce la redirectione dell'input ed output
- Interpreta ed esegue file contenenti sequenze di comandi (chiamati script)

Bash

Bourne Again Shell

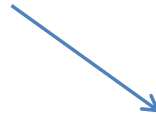
sostituzione della shell originale Unix 'Bourne'

Alcune funzioni:

- Completamento automatico
- Più comandi (pipe: |)
- Redirezione comandi < > >>
- Avviare interrompere processi mettere in background
- Esecuzione script
 - Controllo di flusso
 - Gestione delle variabili ambiente

Funzione

Eseguendo i comandi digitati dall'utente è una sorta di:
Ambiente di programmazione



Script della shell (→ vedremo in seguito)

File di testo che contengono comandi della shell

SHELL

Si lavora principalmente a riga di comando

CTRL + ALT + F2
Shell testuale



CTRL + ALT + F5
Shell grafica

Nei sistemi con meno risorse
non è presente la shell grafica

Utilizzando l'ambiente grafico
si apre una console (terminale)
per inserire i comandi



SHELL testuale

```
Ubuntu 22.04.2 LTS fernando-VirtualBox tty5
fernando-VirtualBox login: fernando
Password:
Welcome to Ubuntu 22.04.2 LTS (GNU/Linux 5.19.0-35-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/advantage

 * Introducing Expanded Security Maintenance for Applications.
   Receive updates to over 25,000 software packages with your
   Ubuntu Pro subscription. Free for personal use.

   https://ubuntu.com/pro

La manutenzione della sicurezza estesa per Applications non è abilitata.
0 aggiornamenti possono essere applicati immediatamente.

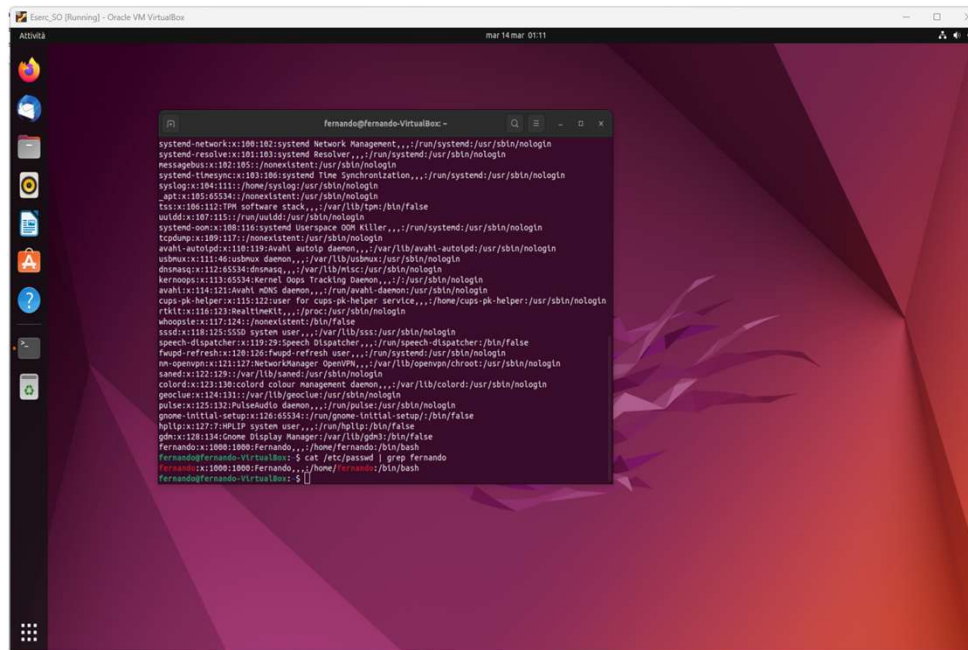
Abilita ESM Apps per ricevere ulteriori aggiornamenti di sicurezza futuri.
Vedi https://ubuntu.com/esm o esegui: sudo pro status

Last login: Tue Mar 14 00:54:43 CET 2023 on tty5
fernando@fernando-VirtualBox:~$ _
```

Shell grafica

GUI (Graphic User Interface)

Con le GUI il computer e il suo contenuto non sono più rappresentati da linee di testo, ma da icone e finestre che permettono di fare operazioni complesse con un click del mouse.





Esempi di shell grafiche per linux

GNOME (tipica dei sistemi GNU/Linux e Solaris 10) ubuntu

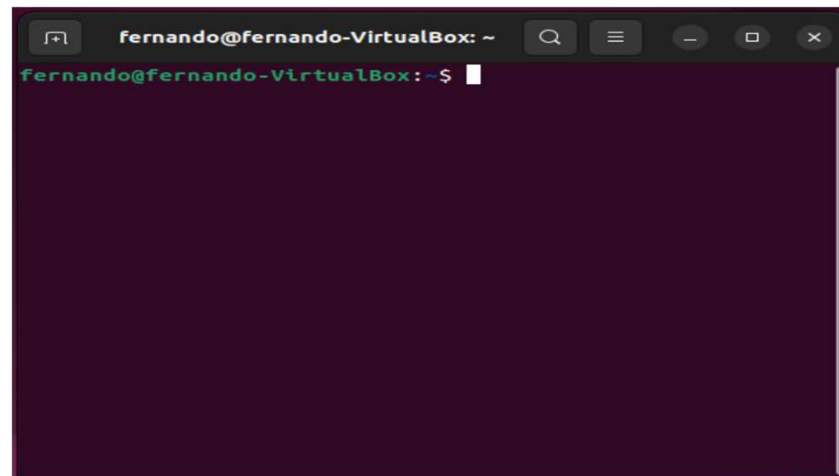
KDE (tipica dei sistemi GNU/Linux) kubuntu

Xfce (tipica dei sistemi GNU/Linux) xubuntu

LXDE (tipica dei sistemi GNU/Linux) lubuntu

TERMINALE

CTRL+ALT+T



Movimenti riga comandi

CTRL+SHIFT+V

Incolla testo

→ (Tab) completamento automatico

La sintassi dipende dalla shell impiegata. In generale:

comando opz1 opz2 ... opzN arg1 arg2 ... argN

Dove:

opz: indica il modo in cui deve essere eseguita l'azione

arg: è l'oggetto su cui il comando agisce

La shell cerca, in determinate directory del file system, se esiste un file eseguibile chiamato «*comando*».

Se lo trova lo esegue passandogli i parametri associati nella stringa associata al comando.

In generale restituisce un prompt all'utente.



Comandi utili

help sintassi: *\$comando --help* restituisce a terminale la descrizione del "comando" e dei suoi argomenti

man sintassi: *\$man comando* Guida inlinea - permette di accedere al manuale del "comando"

Notazioni

- Le metavariable, scritte in corsivo, esprimono l'informazione che deve essere inserita al loro posto. Gli altri oggetti sono termini chiave che, se usati, devono essere espressi così come sono.
- Quello che appare racchiuso tra parentesi quadre rappresenta un termine facoltativo. Es: [uno]
- La barra verticale (|, chiamata anche 'pipe') indica la possibilità di scelta tra due o più alternative. Es: uno | due | tre
- I termini tra parentesi graffe rappresentano le alternative di scelta obbligatoria. Es: {uno | due | tre}
- I puntini (...) indicano la possibilità di aggiungere altri elementi dello stesso tipo di quello che li precede. Es: uno due tre ...



Arresto sistema

halt

con privilegi di root

shutdown

con parametri: -h +5

reboot

riavvio standard

poweroff

uscita dal terminale

exit

Esempio di comando: `shutdown --help`

```
fernando@fernando-VirtualBox:~$ shutdown --help
shutdown [OPTIONS...] [TIME] [WALL...]

Shut down the system.

Options:
  --help          Show this help
  -H --halt       Halt the machine
  -P --poweroff   Power-off the machine
  -r --reboot     Reboot the machine
  -h             Equivalent to --poweroff, overridden by --halt
  -k             Don't halt/power-off/reboot, just send warnings
  --no-wall      Don't send wall message before halt/power-off/reboot
  -c             Cancel a pending shutdown

See the shutdown(8) man page for details.
fernando@fernando-VirtualBox:~$
```

`$ shutdown -r +5 "riavvio tra 5 minuti"` ← Cosa accade eseguendo questo comando?

sudo apt update

Esegue il comando con i **privilegi di amministratore** (necessario per gestire il sistema).

È lo **strumento principale per la gestione dei pacchetti** (software) su Debian/Ubuntu.

Aggiorna **solo l'elenco dei pacchetti disponibili**, leggendo dai repository online

- 1- Si collega a tutti i **repository** definiti in */etc/apt/sources.list* e in */etc/apt/sources.list.d/*.
- 2- Scarica da Internet gli **elenchi aggiornati** dei pacchetti disponibili.
- 3- Salva queste informazioni **localmente**, così puoi installare o aggiornare pacchetti all'ultima versione.

STANDARD I/O

Collegano un programma con l'ambiente operativo in cui esso viene eseguito

Standard input (stdin)

canale da cui giunge un flusso di dati in ingresso ad un comando/programma.

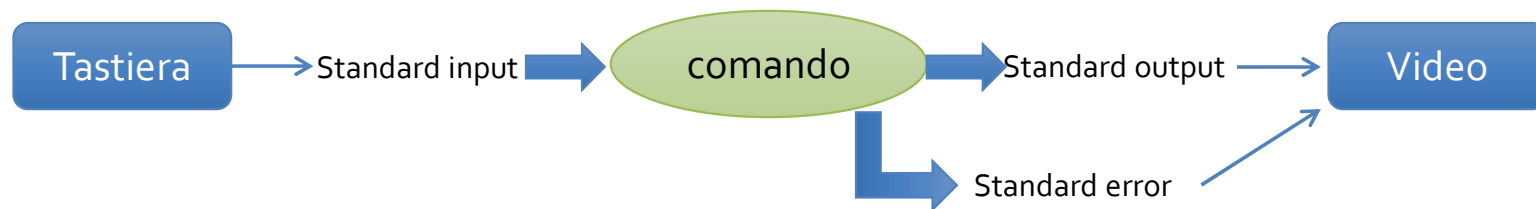
Standard output (stdout)

canale su cui un comando/programma scrive i suoi dati in output.

Standard error (stderr)

altro canale di output, tipicamente usato dai comandi/programmi per i messaggi d'errore o di diagnostica.

STANDARD I/O



REDIREZIONE

Esiste la possibilità di redirezionare le operazioni per utilizzare i comandi in modo più efficiente

\$comando <operatore> file

<	Redirezione in Stdin
>	Redirezione in Stdout
	Redirezione in Stdout
>>	Redirezione in Stdout in accodamento (su file esistente)
2>	Redirezione Stderr
2>>	Redirezione Stderr in accodamento (su file esistente)
&>	Redirezione Stderr e Stout sullo stesso file
&>>	Redirezione Stderr e Stout sullo stesso file in accodamento

\$ ls elenca file e cartelle

Es: `ls > elenco_file.txt` **Cosa accade? PROVARE!**



Utenti

root

Utente principale

accesso completo
a tutte le risorse e le funzionalità del
sistema

può creare, modificare o eliminare
altri utenti nel sistema

Problemi di sicurezza.

standard

Utente normale

Accesso limitato
solo alle attività permesse

Utilizzo quotidiano
Accede solo alle sue cartelle



Metodi per utilizzare i privilegi di root

\$ sudo

`$sudo «comando» [parametri]`

Esegue solo quel comando come
utente root e torna utente

-\$su

`$sudo su`
Password root

Apri una sessione root:

`root@nomeutente:$`

Per uscire CTRL+D o *exit*

Linux è un sistema operativo multiutente

root

di default Linux dispone dell'utente root
root dispone dei pieni poteri

gli utenti possono anche essere raggruppati.

I gruppi sono caratterizzati da permessi comuni a tutti gli appartenenti

File di gestione

/etc/passwd - contiene le informazioni principali di ogni utente
/etc/shadow - contiene le password di ogni utente
/etc/group - elenca tutti i gruppi

Comandi di gestione

whoami
useradd
groupadd
userdel
groupdel
usermod

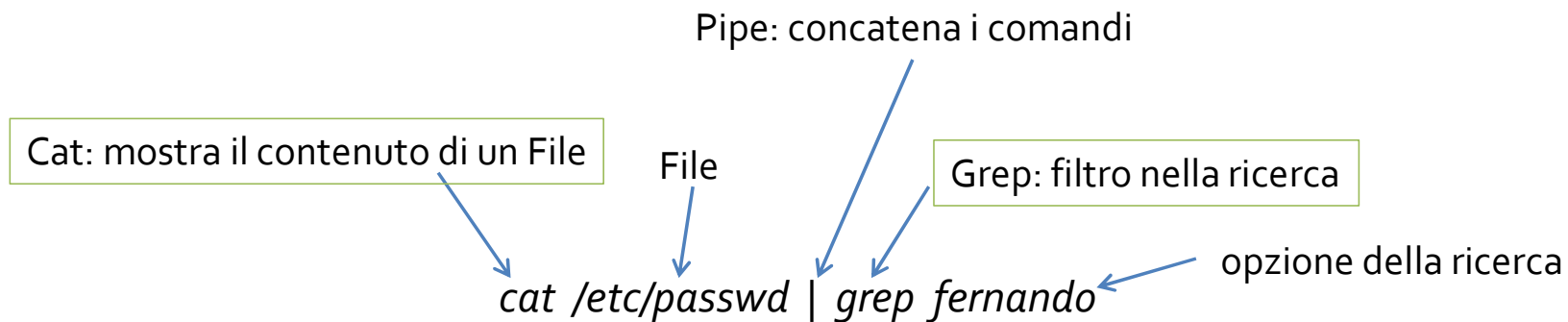
ES: Aggiunta utente a gruppo
sudo usermod -G nomegruppo -m nomeutente

`/etc/passwd`

conserva informazioni locali sugli utenti del sistema

Nome utente	Campo per password	Identificativo dell'utente	Identificativo del gruppo	Informazioni generali	Home directory	Shell di login
	Criptata e non leggibile NB: trasferita nel file shadow	UID	GID	Nome esteso utente	Spazio riservato all'utente	Percorso della shell dei comandi (bash)

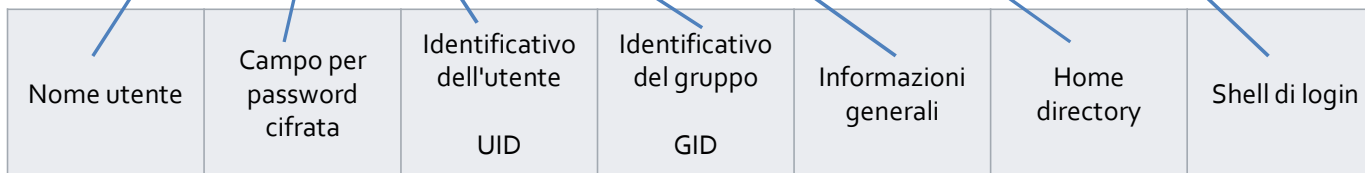
/etc: qui si trovano la maggior parte dei file di configurazione



Risultato:

Fernando:x:1000:1000:Fernando,,:/home/fernando:/bin/bash

Nome utente	Campo per password cifrata	Identificativo dell'utente UID	Identificativo del gruppo GID	Informazioni generali	Home directory	Shell di login
-------------	----------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	-----------------------	----------------	----------------



/etc/shadow (*)

conserva informazioni sulle **password** degli utenti del sistema

Nome utente	Campo per password	Data ultima modifica	Giorni minimi tra password	giorni di validità password	Giorni di avviso modifica pw	Giorni prima di disabilitare l'account	Data scadenza password
Identifica l'utente	X Criptata e non leggibile	giorni trascorsi dal capodanno del 1970 all'ultima modifica	giorni entro i quali non si può modificare la password	giorni dopo i quali la password deve essere modificata	giorni prima della scadenza l'utente riceverà l'avviso	giorni dalla scadenza della password entro i quali è possibile utilizzarla	giorni partendo dal 1970 dopo il quale l'utente non sarà più utilizzabile

(*) Solo utenti privilegiati



/etc/group (*)
Elenca tutti i gruppi

Nome gruppo	pw	Identificativo del gruppo	utenti
nome	x	GID	elenco utenti appartenenti al gruppo (separati da "," senza spazi)

```
fernando@fernando-VirtualBox:/var$ cat /etc/group | grep fernando
adm:x:4:syslog,fernando
cdrom:x:24:fernando
sudo:x:27:fernando
dip:x:30:fernando
plugdev:x:46:fernando
lpadmin:x:122:fernando
lxd:x:135:fernando
fernando:x:1000:
sambashare:x:136:fernando
```

In Linux tutto è un File

in Unix e le sue derivate come Linux, tutto è considerato come un file
I file sono strutturati in un'unica struttura ad albero (FileSystem)

```
/
/bin
...
/etc
...
/mnt
  /mnt/disk_1
  /mnt/disk_2
...
/home
...
```

Directory

Linux non distingue tra file e directory.

Da un punto di vista logico, una directory è un file che contiene una tabella con un elenco di nomi

Hardware

Tutti i componenti hardware sono rappresentati come file e il sistema comunica con loro utilizzando questi file



Descrizione

FS: Indica quella parte di sistema operativo il meccanismo con il quale i file vengono posizionati sui supporti di memoria.

Unità disco (rigido, ottico, magnetico)

Memoria di massa

Memoria a stato solido

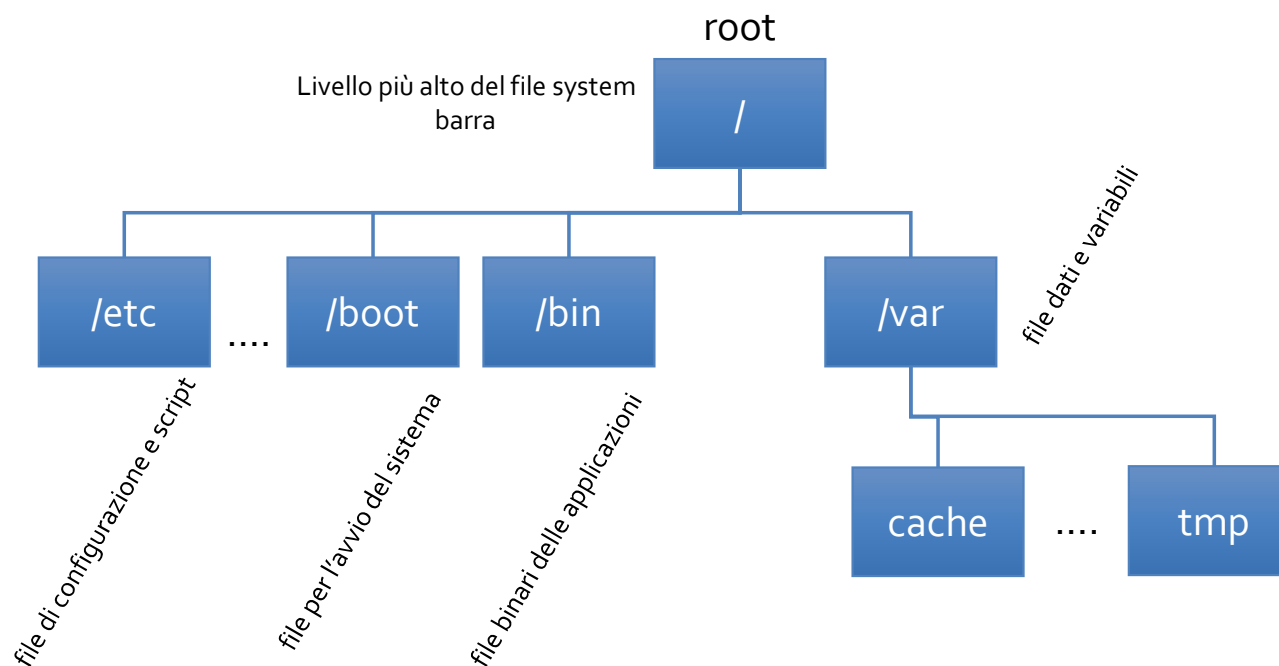
File: Assieme di informazioni raccolte sotto ad un nome logico

IL FS organizza i settori in un insieme di archivi (File) di dimensione variabile
Solleva l'utente dalla necessità di sapere quali settori sono utilizzati.
Organizza i file assegnando nomi gerarchici

Criteri di sicurezza

Il file system viene inoltre utilizzato per memorizzare i dati che servono a controllare l'accesso a ciascun file da parte dei processi

Struttura gerarchica ad albero





Operazioni del file system

- **creazione** di un file
- **cancellazione** di un file
- **copia o spostamento** di un file
- **visualizzazione** del contenuto di un file
- **stampa** di un file
- **modifica** del contenuto di un file
- **ridenominazione** di un file
- **visualizzazione** delle proprietà di un file



Comandi

Gestione file e directory	<i>Sistema</i>	<i>Utenti e gruppi</i>	<i>ricerca</i>
<i>cd</i>	<i>Df</i>	<i>Su</i>	<i>Locate</i>
<i>ls</i>	<i>Free</i>	<i>sudo</i>	<i>Find</i>
<i>cp</i>	<i>To</i>	<i>Adduser</i>	<i>grep</i>
<i>cat</i>	<i>Uname</i>	<i>Passwd</i>	
<i>mv</i>	<i>Lsb_release</i>	<i>Userdel</i>	
<i>rm rmdir</i>	<i>Lshw</i>	<i>Usermod</i>	
<i>mkdir</i>	<i>Nast</i>	<i>change</i>	
<i>touch</i>	<i>Ipconfig</i>	<i>groupadd</i>	
<i>ln</i>	<i>ps</i>	<i>groupdel</i>	
<i>pwd</i>	<i>su</i>	<i>gpasswd</i>	

cd - (ChangeDirectory)

Cambia la directory corrente

sintassi: `cd [options] [directory]`

Esempi:

`$cd ..`

si sposta nella directory superiore

`$cd`

posiziona l'utente nella sua home directory (`cd ~`)

`$cd /`

Posiziona l'utente nella directory root

`$cd tmp`

si sposta nella sottodirectory tmp

`$cd pathnamedirectory`

si sposta ad una determinata directory

ls - (LiSt)

Elenca i file contenuti in una directory

sintassi: `ls [options] [file....]`

Alcune opzioni:

`-l`

fornisce un elenco dettagliato

`-s`

fornisce la dimensione dei files in blocchi (size)

`-t`

elenca in ordine di modifica

`-1`

elenca un nome per riga

`-a`

elenca anche file nascosti

`-i`

mostra anche gli i-numbers

`$ls`

elenca il contenuto della

directory corrente

`$ls *.doc`

elenca i file con suffisso doc nella dir

corrente

`$ls /bin`

visualizza i file nella dir bin

`$ls -l /bin`

...ed anche le informazioni

`$ls -la /bin`

...ed anche i file nascosti

cp - (CoPy)

Copia file e directory

sintassi: `cp [options] origine... destinazione`

Se viene indicato solo il nome dei file allora viene generata una copia con nome diverso nella stessa dir

Se nella destinazione non è indicato il nome viene mantenuto l'originale

Possono essere indicati in origine più file

Alcuni opzioni:

`-f`

forze sovrascrittura file destinazione

`-p`

mantiene proprietà e permessi

`-r`

copia ricorsiva

`$cp -r /test/* ~/prova`

copia il contenuto ed eventuali sottodirectory

`$cp -r /test/ ~/prova`

copia directory ed eventuali sottodirectory



mkdir - (MaKeDIRectory)

Crea una directory

sintassi: `mkdir [options] directory...`

Esempi:

`$mkdir mia`

`$mkdir mia/submia`

`$mkdir ~/mia`

crea una sottodir "mia" sulla dir attuale

crea la sottodir "submia" all'interno di "mia"

crea la sottodir "mia" nella directory utente

rm - (ReMove)

Elimina I file indicati

sintassi: `rm [options] nome....]`

Alcuni opzioni:

`-f`

forza il comando di cancellazione

`-r`

elimina file e directory ricorsivamente

`-v`

verbose – indica cosa sta facendo

`$rm prova`

Elimina il file prova

`$rm -r ~/tmp`

Elimina la directory "tmp" e tutte le

sottodir

rmdir - (ReMoveDIR..)

Elimina le directory indicate

sintassi: `rmdir [options] directory...`

Se si tenta di rimuovere una directory non vuota si ha un errore

Alcuni opzioni:

`-p`

rimuove la directory indicata e le sovradirectory

`-v`

verbose – indica cosa sta facendo

`$rmdir prova`

Elimina la directory "prova" se vuota

`$rmdir -r prova`

Elimina la directory "prova" e tutte

le sottodir

mv - (MoVe)

Sposta (e rinomina) file e directory

sintassi: `mv [options] origine... destinazione`

Se vengono indicati due elementi il primo viene spostato e rinominato nel secondo

Se ci sono più elementi l'ultimo deve essere una directory (la destinazione)

Si utilizza per cambiare nome ai file

Alcuni opzioni:

`-f`

forza spostamento file in destinazione

`-v`

verbose

`$mv nome1 nome2`

Cambia il nome del file da nome1 a nome2

`$mv */tmp`

sposta tutti i file della directory

corrente in `"/tmp"`

touch

Crea un file o modifica le informazioni

sintassi: touch [options] nomefile...

Se il file è presente aggiorna data ed ora dell'ultimo accesso.

Se time non è presente usa ora e data di sistema

Alcuni opzioni:

-a

Aggiorna l'ora di accesso al file

-m

Aggiorna l'ora di modifica del file

-d

Cambia la data di modifica del file

\$touch nuovofile

crea il file: nuovofile

\$touch -d "09 Apr 2024" nomefile

modifica la data del file

\$stat nomefile

Visualizza i dati relativi al file



ln (LiNk)

Associa il nuovo nome ad un file

sintassi: ln [options] filetarget nomelink

È una operazione simile alla copia

Invece di generare un duplicato del file o directory ne genera un collegamento

```
pis@FernandoNB:~$ ln -s uno primo
pis@FernandoNB:~$ ls
Desktop Documents Downloads Music Pictures Public Templates Videos nuovofile primo
pis@FernandoNB:~$ ls -l primo
lrwxrwxrwx 1 pis pis 3 Mar 16 12:22 primo -> uno
pis@FernandoNB:~$
```



pwd (Print Working Directory)

Visualizza/restituisce il percorso attuale

sintassi: `pwd [options]`

```
fernando@fernando-VirtualBox:~$ pwd  
/home/fernando  
fernando@fernando-VirtualBox:~$
```

Esercizio – utilizzo dei comandi gestione files

1. Visualizzare la directory corrente
2. Creare una nuova directory chiamata "miadir"
3. Spostarsi nella directory "miadir"
4. Creare un file chiamato "miofile"
5. Creare una copia del file uno chiamata "cpmiofile"
6. Rinominare "cpmiofile" in "cpmiofile2"
7. Creare un link a "cpmiofile2" chiamato "lnkmiofile"
8. Visualizzare i file con i dettagli
9. Cancellare il file miofile
10. Risalire di una directory
11. Cancellare la directory "miadir"

<i>cd</i>
<i>ls</i>
<i>cp</i>
<i>mv</i>
<i>rm rmdir</i>
<i>mkdir</i>
<i>touch</i>
<i>ln</i>
<i>pwd</i>

Soluzione – utilizzo dei comandi gestione files

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Visualizzare la directory corrente | 1. <code>pwd</code> |
| 2. Creare una nuova directory chiamata "miadir" | 2. <code>mkdir miadir</code> |
| 3. Spostarsi nella directory "miadir" | 3. <code>cd miadir</code> |
| 4. Creare un file chiamato "miofile" | 4. <code>touch miofile</code> |
| 5. Creare una copia di "miofile" uno chiamata "cpfile" | 5. <code>cp miofile cpfile</code> |
| 6. Rinominare "cpfile" in "cpfile2" | 6. <code>mv cpfile cpfile2</code> |
| 7. Creare un link a "cpfile2" chiamato "lnkfile" | 7. <code>ln -s cpfile2 lnkfile</code> |
| 8. Visualizzare i file con i dettagli | 8. <code>ls -l</code> |
| 9. Cancellare il file miofile | 9. <code>rm miofile</code> |
| 10. Risalire di una directory | 10. <code>cd ..</code> |
| 11. Cancellare la directory "miadir" | 11. <code>rm -r miadir</code> |
| 12. Uscire dalla shell | 12. <code>exit</code> |